

TRIGONOMETRIA AZTERKETA 2023

1. Kalkulatu ondoko arrazoi trigonometrikoen α angeluak, eta eman erantzuna gradutan eta radianetan: **1p.**

a) $\sin \alpha = 0,767$

b) $\cos \alpha = 0,1736$

2. Triangelu angeluzuzen baten kateto batek 6 cm neurtzen du eta hipotenusak 10 cm neurtzen du. Kalkulatu triangelu angeluzuzen honen bi angelu zorrotzen arrazoi trigonometrikoen balioak (sinua, kosinua eta tangentea). Pitagoras erabili daiteke: **1,5p.**

3. $\cos \alpha = -0,26$ eta $180^\circ < \alpha < 270^\circ$ direla jakinik, kalkulatu beste arrazoi trigonometrikoen balioak (sinua eta tangentea), **haien arteko erlazioak** erabiliz: **1,5p.**

4. Adierazi zirkunferentzia goniometrikoaren zer koadrantetan dauden angelu hauek: **1p.**

a) Bere sinua positiboa da eta bere tangentea negatiboa da.

b) Bere kosinua positiboa da eta bere sinua negatiboa da.

5. $\sin 20^\circ = 0,34$ eta $\cos 20^\circ = 0,94$ direla jakinik, kalkulatu arrazoi trigonometriko hauen balioak. Gogoratu angelu horien eta 20° -ko angeluaren arrazoi trigonometrikoen arteko erlazioa adierazi behar dela: **1,5p.**

a) $\cos 160^\circ$

b) $\sin 340^\circ$

c) $\tan 250^\circ$

6. Kompas baten besoek 12 cm-ko luzera dute, eta 50° -ko angelua osatzen dute. Zenbatekoa da kompas horrekin marraztu daitekeen zirkunferentziaren erradioa? Paperetik zein altueratik marraztuko da? **2p.**

7. Gizon batek mendi baten gailurra 46° -ko angeluaz ikusten du. 200 metro hurbiltzen bada, 65° -ko angeluarekin ikusiko du mendi horren gailurra. Zein da mendi horren altuera? **1,5p.**

